

Аналитический отчёт: чат-бот + мини-приложение в МАХ для навигации по олимпиадам и поступлению (трек «Образовательные решения», Студенческий хакатон МАХ)

Условные обозначения: **[факт + источник]** — подтверждённые данные; **[допущение]** — аргументированное предположение команды; **[гипотеза]** — требует проверки кастдевом. Дата подготовки — 15 сентября 2026.

TL;DR

- **Проблема реальна и измерима.** Во ВСОШ ежегодно участвуют более 6,5 млн школьников, школьный этап 2024/25 — 7 989 243 участника, но до заключительного этапа доходят лишь ~8,3 тыс. человек, а право на БВИ получают ~4 тыс. Перечень РСОШ — 83 олимпиады с тремя уровнями льгот; при этом почти 90% олимпиадников поступают в вузы Москвы и Петербурга. Информационное и региональное неравенство — огромное, а «олимпийский лифт» непрозрачен для семьи.
 - **Один приоритетный сценарий MVP:** ученик 8–10 класса выбирает 3–5 олимпиад под целевое направление/вуз с объяснением «почему и какую льготу даёт» (со ссылкой на приказ № 669 и правила приёма), добавляет дедлайны в трекер и получает напоминания прямо в МАХ. Режим родителя — вторичен, подключается по ссылке-приглашению с согласия подростка. Трекер, ИИ-чат и родительский кабинет — это **один продукт**, а не три.
 - **Ключевое УТП (не «агрегатор»):** персональная сквозная связка «**направление/вуз → нужные олимпиады → дедлайны → мини-план**» с привязкой каждого утверждения о льготе к официальному первоисточнику. Этого нет ни у olimpiada.ru, ни у Госуслуг, ни у Telegram-ботов, и ничего подобного пока нет внутри МАХ.
-

Key Findings

1. **Воронка потерь колоссальна.** Массовый интерес (миллионы участников школьного этапа) схлопывается до тысяч финалистов и ~4 тыс. дипломов БВИ в год — большинство семей не понимают, как двигаться по «лифту» и какие олимпиады реально дают льготу.
 2. **Информация фрагментирована.** 83 перечневые олимпиады (у каждой свой сайт, сроки регистрации сентябрь–декабрь, отборочные онлайн и очные финалы) + ВСОШ по 24 предметам + индивидуальные правила приёма каждого вуза. Единой персональной точки входа не существует.
 3. **Неравенство и слабая осведомлённость.** ~90% олимпиадников — из двух столиц; 60% выделенных под олимпиадников мест сконцентрировано в 10 вузах Москвы и Петербурга. Значимые доли школьников 8–10 классов не определились с вузом и жалуются на нехватку информации.
 4. **Конкуренты закрывают отдельные этапы, а не сквозной сценарий.** olimpiada.ru — календарь и подписки, rsr-olymp.ru — перечень, Госуслуги — запись, «Билет в будущее» — профорientация. Никто не даёт связку «моя цель → мои олимпиады → мои дедлайны → мой план» с источниками и режимом родителя.
 5. **Платформа МАХ технически готова.** Bot API (inline-клавиатуры, webhook, кнопка `open_app`) + мини-приложения на React + МАХ UI + МАХ Bridge — этого достаточно для реалистичного MVP командой 3–4 человека за 2 недели.
-

Details

ЧАСТЬ 1. Актуальность проблемы (цифры, источники, кастдев)

1.1. Масштаб олимпиадного движения

- **[факт]** ВсОШ проводится по 24 общеобразовательным предметам в 4 этапа (школьный, муниципальный, региональный, заключительный). Официальный сайт vserosolimp.edsoo.ru: «Ежегодно в олимпиаде участвуют более 6,5 миллионов талантливых детей». [Edsoo](#)
- **[факт]** Школьный этап 2024/25 — **7 989 243 участника** [Forbes](#) (Forbes со ссылкой на данные Минпросвещения, forbes.ru/education/550518).
- **[факт]** Заключительный этап 2024/25: **~8811 финалистов, 674 победителя и 3343 призёра (= 4017 получивших право на БВИ)** (100points.ru; Центр «Аврора» avroracenter.com — вторичные, но согласованные источники; первоисточник — приказ Минпросвещения об итогах ЗЭ ВсОШ 2024/25 на vserosolimp.edsoo.ru).
- **[факт]** Заключительный этап 2025/26: **9208 «участий» / более 8,3 тыс. уникальных школьников; 732 победителя и 3509 призёров** [Аргументы и Факты](#) (**= 4241 БВИ**); лидеры по числу финалистов — Москва (3788), Московская обл. (1116), **Татарстан (563)**; [Аргументы и Факты](#) самый массовый предмет — информатика (1226 участников из 77 регионов) [Аргументы и Факты](#) (АиФ / проект «Национальные проекты России», прямые цитаты вице-премьера Д. Чернышенко и министра С. Кравцова, 12.05.2026, aif.ru).
- **[факт]** Квоты Порядка проведения ВсОШ: победителей не более 8%, призёров не более 45% от числа участников этапа [Gosuslugi](#) (п. 52 Порядка; цит. [gosuslugi](https://gosuslugi.ru)).
- **[факт]** Перечень олимпиад школьников на 2025/26 — **83 олимпиады**, приказ Минобрнауки № 669 от 30.08.2025 (зарегистрирован Минюстом 02.10.2025 № 83735); [ГАРАНТ.РУ](#) ранее действовал приказ № 571 от 30.08.2024 [ГАРАНТ.РУ](#) (тоже 83) (consultant.ru, garant.ru, rsr-olymp.ru). Олимпиады бесплатные. [Olimpiada](#)
- **[факт]** Перечневые олимпиады делятся на уровни I, II, III — уровень определяет масштаб и объём льгот; чем выше уровень, тем больше преимуществ (rsr-olymp.ru).
- **[факт]** Порядок проведения олимпиад школьников — приказ Минобрнауки № 16 от 16.01.2026 [Rsr-olymp](#) (rsr-olymp.ru/docs).

1.2. Доля олимпиадников среди поступивших в топ-вузы

- **[факт]** НИУ ВШЭ: около половины бюджетных студентов бакалавриата имеют дипломы олимпиад; ~1500 студентов воспользовались льготами [National Research University Higher Education](#) (ba.hse.ru/olimpinfo).
- **[факт]** МФТИ 2024: из 1077 бюджетных мест 192 (17,8%) заняли победители/призёры ВсОШ [Ассоциация победителей олимпиад](#) (Ассоциация победителей олимпиад).
- **[факт]** МГТУ им. Баумана 2024: зачислено 326 олимпиадников (+13%), 7% всех бюджетников; [Ассоциация победителей олимпиад](#) ИТМО: 683 победителя/призёра в 2024 (565 в 2023); [Sibmama](#) РАНХиГС 2024: 371 олимпиадник (+42%); [IZ.RU](#) НИТУ МИСИС: 155 БВИ (+13%) [IZ.RU](#) (iz.ru, sibmama.ru).
- **[факт]** По данным НИУ ВШЭ, в 2024 почти **90% олимпиадников поступили в вузы Москвы и Петербурга**; из 1,5% бюджетных мест, выделенных олимпиадникам, **60% сконцентрировано в 10 вузах** двух столиц [Sibmama](#) (sibmama.ru со ссылкой на выступление представителя ВШЭ Демидова).

1.3. Правила олимпиадных льгот (2025–2026)

- **[факт]** Согласно приказу № 669, три типа преференций: **БВИ; 100 баллов по профилю; дополнительные баллы**. Дипломы действуют **4 года** [Sravni Education](#) (для кампании 2026 — диплом не ранее 2022) (edu.sravni.ru).
- **[факт]** БВИ используется только в одном вузе на одну специальность, единожды за кампанию; [Sravni Education](#) подать документы по БВИ можно в 5 вузов, но реализовать право — в одном, в остальных диплом даёт 100

баллов (deti.mail.ru; propostuplenie.ru).

- **[факт]** Победа во ВсОШ даёт БВИ; (Sravni Education) перечневые олимпиады чаще дают БВИ/100 баллов в зависимости от вуза и требуют подтверждения ЕГЭ по профилю не менее 75 баллов у большинства вузов (в отдельных престижных — выше) (deti.mail.ru; edu.sravni.ru).
- **[факт]** Порядок приёма — приказ Минобрнауки № 821 от 27.11.2024 (media.halvacard.ru со ссылкой на приказ).
- **[факт]** Ужесточение 2026: по данным пресс-службы МФТИ (ТАСС/«Коммерсантъ», материал 8362607) число учитываемых олимпиад сокращено **с 50 до 35, а количество профилей — со 165 до 99**; минимальный подтверждающий балл ЕГЭ повышен **с 75 до 80**, (Tut-news) а для подачи документов установлен порог 85 баллов по профилю и 70 по русскому. (Kommersant)
- **[факт]** Причина ужесточений — ситуация 2024 года в Первом МГМУ им. Сеченова: по данным приёмной комиссии (NGS24.ru/Афиша Daily, 02.08.2024) из **250 подавших по БВИ на «Лечебное дело» зачислили лишь 140, около 110 олимпиадников оказались «за бортом»**; на 1991 бюджетное место было подано более 52 000 заявлений (Forbes) (Forbes.ru). Плюс общий рост абитуриентов на 40–50 тыс. при неизменных бюджетных местах (Sravni Education) (iz.ru; edu.sravni.ru).
- **[допущение]** Правила приёма и перечни ежегодно меняются приказами — это прямо усиливает потребность в сервисе, который показывает **актуальную дату и источник** каждого требования.

1.4. Профориентация и осведомлённость

- **[факт]** Исследование ВЦИОМ (опрос 400 учеников 8–10 классов, октябрь 2023, круглый стол «Профориентация молодёжи»): **«53% респондентов уже выбрали профессию и были в своём выборе уверены, а ещё 12% выбрали, но сомневались»** (Skillbox) (Skillbox Media). Дополнительно: 19% «не могут найти вуз под свои интересы», 17% «есть приоритеты, но не знают, что подойдёт», 14% «недостаточно информации», 11% «растерялись в отсутствие поддержки родителей». (Onlineschool-1)
- **[факт]** ВЦИОМ (пресс-выпуск от 9 апреля 2024 г. «Профориентация: хорошо, но мало!»): **«профориентационная работа в школах и дошкольных учреждениях нужна (86%). В том числе 70% высказываются за её начало в шестом классе и позже»**; (ВЦИОМ) профориентационные тесты повлияли на выбор лишь у 2% опрошенных (wciom.ru).
- **[факт]** Учи.ру: лишь 18% школьников уверены в выборе; 65% ищут информацию о профессиях в интернете; 24% десятиклассников ещё не начали думать о карьере (lp.uchi.ru).
- **[факт]** «Билет в будущее» (оператор — Фонд гуманитарных проектов): 6–11 классы, 89 регионов; (Сорп82) 2023 — >2 млн участников; (ТАСС) 2024 — 2 092 тыс. за год (>6,9 млн нарастающим итогом); (Сорп82) охват Единой модели профориентации 2025/26 — >8,5 млн школьников, 36 тыс. школ (Mail.ru) (ТАСС; Фонд гуманитарных проектов; news.mail.ru). *Различать участников проекта (~2 млн/год) и охват Единой модели (>8,5 млн).*

1.5. Дополнительное образование

- **[факт]** Систему допобразования на начало 2022/23 охватывает 17,7 млн школьников (Government) (Доклад Правительства РФ, ФСН, government.ru).
- **[факт]** По данным Минпросвещения — более 20,2 млн детей 5–18 лет (87,55%); создано более 17,7 тыс. бесплатных центров и ~1,5 млн новых мест по нацпроекту «Образование»; в кружках/секциях — более 19 млн школьников (ug.ru; объясняем.рф).
- **[факт]** Региональные центры по модели «Сириуса» (направления «Наука», «Искусство», «Спорт»); (Sochisirius) фонд «Талант и успех» системно работает с педагогами (sochisirius.ru). **[допущение]** Актуальное число центров нужно уточнить на sochisirius.ru/regions-centers — публичные данные о «20 регионах» датированы 2017 и устарели.

1.6. Неравенство участия

- **[факт]** Авторский анализ протоколов заключительного этапа по истории (2023–2025) показывает концентрацию призовых мест в Москве; у школьников ряда регионов мало шансов из-за региональной системы подсчёта проходного балла (e1.ru, ngs.ru, апрель 2026).
- **[факт]** РАНХиГС (edpolicy.ranepa.ru): выявлено «отсутствие системности в подготовке школьников» Ranepa к олимпиадам; ключевую роль играет школа/учитель как «продвигающая сила».
- **[гипотеза]** Насколько равномерность доступа к информации о перечневых олимпиадах влияет на этот разрыв — команде проверить интервью.

1.7. Кастдев из интернета (перефразированные боли, классификация по барьерам)

- **Барьер «пропустил срок»:** массовые советы «запишите даты регистраций, туров и апелляций, чтобы ничего не пропустить» Ассоциация победителей олимпиад; (Ассоциация победителей олимпиад) — сам факт таких инструкций указывает на частоту проблемы.
- **Барьер «регистрация фрагментирована»:** «регистрация по каждому профилю отдельная», Msu «для несовершеннолетних нужно согласие родителя» (olymp.msu.ru); «регистрацию проходят только школьники, родители не должны регистрироваться за них» Spbgasu (olymp.spbgasu.ru).
- **Барьер «не понимаю льготы»:** обилие статей-разъяснений «как поступить по олимпиадам», «какие дают БВИ» (olymp.education; mel.fm).
- **Барьер «как выбрать олимпиаду под вуз»:** гайды советуют «обратиться к олимпиадникам, родителям, учителям» Ассоциация победителей олимпиад; — решение перекладывается на неформальные связи (Ассоциация победителей олимпиад).
- **Барьер «родители не разбираются»:** карточки «что делать, если ребёнка заставляют участвовать», «ребёнок не знает, кем стать» (maximumtest.ru; dobro.press).
- **[допущение]** Прямые цитаты болей с форумов (Пикабу, 7ya, otvet.mail.ru) не извлечены дословно из-за ограничений поиска — команде рекомендуется собрать 15–20 цитат вручную и приложить скриншоты к презентации как качественное подтверждение.

1.8. Факт / допущение / гипотеза и план проверки

- **Факты** — все цифры выше с источниками. **Допущения** — устаревание нормативки, число центров «Сириуса», роль школы. **Гипотезы** — реальная величина боли «пропустил дедлайн»; готовность родителя пользоваться; доверие к рекомендациям бота.
- **Скрипт интервью школьнику (8–10 кл.):** (1) В каких олимпиадах участвовал и как узнал? (2) Кто помогал выбирать? (3) Знаешь, какие дают льготы? (4) Как отслеживаешь дедлайны? (5) Пропускал ли регистрацию? (6) Знаешь целевой вуз/направление? (7) Как понимаешь, какие олимпиады к нему подходят? (8) Чем пользуешься? (9) Что неудобно? (10) Пустишь ли родителя смотреть прогресс?
- **Скрипт интервью родителю:** (1) Знаете, в каких олимпиадах участвует ребёнок? (2) Понимаете систему льгот? (3) Как узнаете о сроках? (4) Кто в семье этим занимается? (5) Обращались к репетиторам/курсам? (6) Что для вас «успех»? (7) Что мешает помогать? (8) Хотели бы видеть прогресс/рекомендации? (9) Какие данные готовы/не готовы видеть? (10) Готовы получать напоминания?
- **Минимальный план проверки:** 8–10 интервью со школьниками + 6–8 с родителями (3–4 дня) + быстрый опрос на 40–60 ответов в родительских/классных чатах; цель — подтвердить топ-3 барьера и частоту «пропущенных дедлайнов».

ЧАСТЬ 2. Конкурентный анализ и УТП

		Связка	Напоминания	Режим	

Решение	Что делает	вуз→олимпиада→дедлайн→план	в мессенджере	родителя	В MAX
olimpiada.ru	Календарь, фильтры, новости, подписка на события	Нет (общий календарь)	Нет (email/сайт)	Нет	Нет
rsr-olymp.ru (PCOШ)	Официальный перечень, уровни, документы	Нет (справочник)	Нет	Нет	Нет
vserosolimp.edsoo.ru	Официальная информация ВСОШ, этапы	Нет	Нет	Нет	Нет
Госуслуги (Олимпиады)	Запись на школьный этап, инфо	Нет	Частично (уведомления госуслуг)	Нет	Нет
Сириус.Курсы	Курсы, школьный этап онлайн	Нет	Нет	Нет	Нет
«Билет в будущее»	Профдиагностика, профпробы	Нет (профессии, не олимпиады)	Нет	Нет	Нет
Ассоциация победителей (TG-бот)	Тренировочные задания	Нет (подготовка, не навигация)	Частично	Нет	Нет (Telegram)
Telegram-боты-парсеры ВСОШ	Даты + уведомления о ВСОШ	Нет (только ВСОШ)	Да (Telegram)	Нет	Нет
Табитуриент/Поступи онлайн/ vuzopedia	Подбор вузов, калькуляторы баллов	Нет (вузы, не олимпиады+дедлайны)	Нет	Нет	Нет

Вывод. Существующие сервисы закрывают отдельные этапы (календарь ИЛИ перечень ИЛИ подготовка ИЛИ профорientация ИЛИ подбор вуза), но ни один не даёт **сквозную персональную связку «цель ученика → подходящие олимпиады с типом льготы и ссылкой на первоисточник → дедлайны в треке → напоминания в мессенджере → мини-план подготовки → прогресс, видимый родителю по согласию»**, и ничего этого нет внутри MAX.

УТП (не «агрегатор»): «Персональный навигатор поступления по олимпиадам: показывает, какие 3–5 олимпиад реально приближают тебя к твоему вузу, почему и какую льготу дают (со ссылкой на приказ и правила приёма), и не даёт пропустить регистрацию — прямо в MAX, с подключением родителя».

- **[факт]** Аналогичных ботов-навигаторов «под цель» в MAX на момент исследования не обнаружено; экосистема ботов MAX молодая, публикация ботов с августа 2025 доступна только российским юрлицам (messangermax.ru; vtemah.livejournal.com).
- **[допущение]** Полный каталог ботов MAX закрыт, поэтому отсутствие прямого аналога — вероятное, но не абсолютно доказанное утверждение; команде проверить в каталоге MAX перед защитой.

ЧАСТЬ 3. Платформа MAX (по официальной документации dev.max.ru)

Bot API (запросы на `platform-api2.max.ru`, заголовок `Authorization: <token>`, лимит 30 rps):

- **[факт]** Inline-клавиатура: до 210 кнопок в 30 рядах, до 7 в ряду (до 3, если это `link`, `open_app`, `request_geo_location`, `request_contact`). `max`
- **[факт]** Типы кнопок: `callback`, `link`, `request_contact` (верификация номера через HMAC-SHA256 и поле `hash`), `request_geo_location`, `open_app` (открывает мини-приложение внутри бота), `message`, `clipboard`.
- **[факт]** Обновления: **Webhook** (обязателен для production; с 25.05.2026 только HTTPS и доверенные сертификаты, в т.ч. Минцифры) или **Long Polling** (только dev). Одновременно нельзя.
- **[факт]** Команды — `PATCH /me/commands`; форматирование Markdown/HTML; вложения `image/video/audio/file/sticker/location/share`.
- **[факт]** Регистрация — через `@MasterBot (/create`, ник 11–60 симв., окончание `_bot`); модерация до 48 часов; с августа 2025 боты — только для российских юрлиц.
- **[факт]** Официальные библиотеки: JavaScript/TypeScript (`max-bot-api-client-ts`) `LiveJournal` и Golang (с 15.05.2026). `Vverh`

Мини-приложения:

- **[факт]** HTML/JS/CSS; `MXStat` подключаются к боту, открываются кнопкой `open_app`; доступ клиента — только через чат-бот (синяя иконка).
- **[факт]** **MAX Bridge** (`max-web-app.js` через CDN, глобальный `window.WebApp`): `Max` данные запуска, `window.WebApp.initData` (в т.ч. `chat_id` на клиенте), информация о пользователе/чате, платформа запуска, методы управления интерфейсом, запрос номера телефона.
- **[факт]** **MAX UI** — библиотека React-компонентов (React 18+, TypeScript, светлая/тёмная темы, дизайн-система MAX, iOS/Android/десктоп); гайдлайн в .FIG.

Возможности для платформенного бонуса +0,15 (только то, что реально есть в документации):

- Мини-приложение-каталог олимпиад/вузов с фильтрами и сравнением (сложные списки — сценарий именно для мини-приложения).
- `open_app` для перехода бот↔мини-приложение; `deeplink/ссылка-приглашение` для связки родитель–ребёнок.
- Напоминания через бота (`webhook` + серверный планировщик).
- `request_contact` для верифицированной привязки родителя (с согласия) через `hash`.
- Данные о платформе запуска через MAX Bridge для адаптивного UX; стилизация под MAX UI для «бесшовности».
- **[факт]** Правила платформы (`dev.max.ru`): «Правила размещения чат-ботов и мини-приложений», «Требования к содержанию и функциональности», «Типовая политика конфиденциальности». **[допущение]** Отдельных публичных правил именно «о ботах для несовершеннолетних» в открытой части документации не выявлено — ответственность за 152-ФЗ и согласия лежит на разработчике.

Аудитория MAX (контекст масштаба): [факт] «Ведомости» (06.10.2025) со ссылкой на Mediascope: «в сентябре 2025 г. площадку посетили более 41 млн человек, что составляет 34% россиян. Среднесуточный охват достиг 14 млн пользователей, а в последние дни месяца... около 16,8 млн человек — 13,7% аудитории»; Mediascope уточнил месячный охват — 41,8 млн человек старше 12 лет.

ЧАСТЬ 4. Правовые и этические ограничения

- **[факт]** 152-ФЗ (ст. 9): обработка ПДн — только с согласия субъекта или его законного представителя; до 14 лет за ребёнка действует представитель; `Habr` несовершеннолетний до 18 лет не вправе самостоятельно подписывать согласие (кроме эмансипации) (`kontur.ru`; `roskom.online`; `ic-tech.ru`).

- **[факт]** При регистрации на олимпиады для несовершеннолетних требуется согласие родителя/законного представителя  (olymp.msu.ru).
- **Дизайн режима «родитель видит прогресс»:** согласие подростка обязательно; привязка родителя — только по ссылке-приглашению, которую генерирует ученик; минимизация — родитель видит агрегированный прогресс (какие олимпиады выбраны, дедлайны, статус «зарегистрирован/готовится»), но НЕ переписку ученика с ИИ и не «сырые» интересы без согласия; прозрачный экран «что видит родитель, а что нет».
- **273-ФЗ** — сервис информационно-навигационный, не заменяет официальные решения о приёме; обязательный дисклеймер.
- **Ограничения генеративного ИИ (по кейсу):** RAG строго по официальным источникам (приказ № 669, сайты олимпиад, правила приёма вузов); каждый ответ о льготе сопровождается ссылкой и датой; при отсутствии надёжного ответа — честный fallback «точных данных нет, вот официальный сайт»; не выдавать предположение модели за официальное требование; демо/синтетические данные — явно маркировать «демо».

ЧАСТЬ 5. Проработка по фреймворкам кейса

5.1. Сужение ЦА. Приоритетный сегмент — **ученик 8–10 класса, мотивированный на поступление в конкретное направление/вуз, из региона вне Москвы/Петербурга** (там боль информационного неравенства максимальна). Вторичный — **родитель этого ученика**. Обоснование размера: **[факт]** 17,7 млн школьников в допобразовании; выпуск 11-х классов 2025 — 641 тыс. (Рособрнадзор, materinstvo.ru). **[допущение]** Ядро 8–11 классов — несколько миллионов; точную численность по регионам взять из сборника ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Индикаторы образования: 2024» и Росстата.

5.2. Формулировка проблемы (по формуле кейса).

- Школьник: *Ученик 9 класса из региона, желающий поступить на бюджет в профильный вуз, хочет понять, какие олимпиады реально дадут ему льготу и когда на них регистрироваться, но сталкивается с тем, что информация размазана по 83 перечням/сайтам/правилам приёма, из-за чего выбирает олимпиады наугад или пропускает регистрацию.*
- Родитель: *Родитель подростка хочет помочь ребёнку выстроить траекторию к вузу, но не разбирается в современных олимпиадах и льготах, из-за чего не может ни оценить прогресс, ни подсказать.*
- Чек-лист пройден: пользователь понятен; задача конкретна (выбрать олимпиады под цель и не пропустить сроки); проблема — на этапе поиска/сопоставления; значима (влияет на поступление на бюджет); подтверждается воронкой ВсОШ и опросами ВЦИОМ/Учи.ру.

5.3. Совпадение с «сигналами проблемы» кейса — совпадают почти все: информация распределена между источниками (✓ 83 олимпиады + правила приёма); нужно самостоятельно сопоставлять требования (✓ профиль олимпиады ↔ направление); порядок зависит от возраста/региона/уровня (✓ классы, региональный этап, уровни I–III); сложно понять, что подходит именно ему (✓); взаимодействие нескольких участников (✓ ученик+родитель+педагог); нужно отслеживать сроки и статусы (✓ дедлайны/этапы); существующие сервисы закрывают отдельные этапы (✓); приходится обращаться за разъяснениями (✓ гайды «как выбрать»).

5.4. As Is (текущий процесс). (1) Узнаёт об олимпиадах случайно (учитель, чат, поиск) → источник ненадёжен; (2) ищет перечень РСОШ → не понимает, какой уровень что даёт; (3) сверяет с правилами приёма целевого вуза → информация разрознена и меняется; (4) регистрируется на каждой олимпиаде отдельно (свой сайт, согласие родителя) → высок риск пропустить срок; (5) готовится без плана; (6) не отслеживает срок действия диплома и подтверждение ЕГЭ. Потери и ошибки — на шагах 2–4. **Наиболее значимая точка воздействия:** связка «цель → подходящие олимпиады с типом льготы (со ссылкой) → дедлайн в треkere».

5.5. To Be.

Параметр	As Is	To Be

Поиск олимпиад	Ручной по многим сайтам	Подбор ботом под цель за 3–5 вопросов
Понимание льготы	Самостоятельная сверка	Пояснение «почему» + тип льготы + ссылка на приказ/правила
Дедлайны	Разрозненно, легко пропустить	Единый трекер + напоминания в MAX
План подготовки	Нет / у репетитора	Мини-план по выбранным олимпиадам
Родитель	Не в курсе	Видит прогресс по согласию
Актуальность	Неизвестна	Дата и источник у каждого факта

5.6. Гипотезы и метрики.

- **Г1:** Если поможем ученику подобрать олимпиады под цель через диалог бота, доля «осознанного выбора» вырастет — снижается когнитивная нагрузка сопоставления.
- **Г2:** Если добавим трекер с напоминаниями в MAX, доля пропущенных регистраций снизится — сроки приходят проактивно.
- **Г3:** Если подключим родителя по согласию, retention ученика вырастет — появляется внешняя поддержка/подотчётность.
- Метрики (целевые значения — **гипотезы**, измеряются событийной аналитикой после запуска): время подбора < 5 мин; ручных действий ≤ 5 кликов; завершили онбординг ≥ 60%; подписались на напоминания ≥ 50%; вовремя зарегистрировались среди активных ≥ 70%; связок родитель–ребёнок ≥ 20%; retention D30 ≥ 25%.

5.7. Границы MVP (MoSCoW).

- **Must:** онбординг (роль/класс/регион/интересы/цель, опция «не знаю»); подбор 3–5 олимпиад под цель с объяснением и типом льготы + ссылкой на источник; трекер дедлайнов; напоминания через бота; базовый мини-план; дисклеймеры и источники.
- **Should:** мини-приложение-каталог с фильтрами; режим родителя по ссылке с согласия; отметка прогресса; LLM-помощник с RAG.
- **Could:** подбор вуза по интересам; калькулятор «подтвердить БВИ баллом ЕГЭ»; роль педагога; геймификация.
- **Won't (осознанно):** НЕ делаем платформу подготовки/прокторинг олимпиад; НЕ регистрируем автоматически за пользователя на сторонних сайтах (юридический и технический риск); НЕ храним чувствительные данные сверх минимума; НЕ даём «гарантию поступления»; НЕ подменяем официальные решения вузов; НЕ делаем платежи; НЕ строим соцсеть учеников; НЕ поддерживаем все 83 олимпиады вручную в MVP — берём 1–2 профиля (ИТ/математика) для 1 региона.
- **Разделение каналов:** в **чат-боте** — онбординг (последовательные вопросы), подбор (выбор из немногих опций), персональный результат, статусы, напоминания, короткие регулярные действия. В **мини-приложении** — каталог с фильтрами и сравнением, карточки с деталями и источниками, возврат к введённым данным, экран родителя.

5.8. Работа с данными и модель.

- Источники: перечень РСОШ (приказ № 669), сайты олимпиад, правила приёма вузов (приказ № 821 + локальные правила), ВСОШ (edsoo.ru).
- Актуальность: у каждой записи — «дата обновления», «территория», «период»; пользователь видит источник и дату; для MVP обновление вручную.
- Разделение в интерфейсе: факт (со ссылкой) / расчёт («нужно 75+ баллов ЕГЭ») / рекомендация ИИ (помечено) / допущение («демо»).

- **Сущности:** Олимпиада (id, название, организатор, профиль, уровень I/II/III, источник, дата обновления); Этап (тип: отборочный онлайн/финал очно, окно регистрации, дата тура); Предмет/Профиль; Льгота (тип БВИ/100 баллов/доп.баллы, требование ЕГЭ, срок 4 года); Вуз; Направление; ПрофильПользователя (роль, класс, регион, интересы, цель); СвязьРодитель–Ребёнок (по согласию); Подписка/Напоминание; ПланПодготовки.
- Для MVP: ручная выгрузка перечня № 669 + 1–2 профиля олимпиад + правила 3–5 целевых вузов; парсинг — только с учётом правил сайтов; демо-данные явно маркировать.

5.9. Масштабирование (вес 35%).

- **Ядро (переносится без изменений):** проблема, логика сценария «цель→олимпиады→дедлайны→план», архитектура (бот+мини-апп+backend+RAG), базовая модель данных, механика напоминаний, ключевые экраны.
- **Переменная часть (адаптируется):** региональные олимпиады и региональный этап ВсОШ; региональные центры «Сириуса» и навигаторы допобразования; правила приёма конкретных вузов; роль школьного педагога/куратора; локальные нормативные требования.
- Где ещё есть та же проблема: перечневые олимпиады всех профилей; ВсОШ по всем 24 предметам; конкурсы профмастерства и студенческие олимпиады; поступление в колледжи/СПО.
- **Порядок тиражирования:** (1) 1 регион, 1–2 профиля → (2) регионы с центрами «Сириуса» → (3) все 83 перечневые олимпиады и 24 предмета ВсОШ → (4) школы через педагогов и чаты «Сферума»/MAX → (5) колледжи, конкурсы профмастерства, студенческие олимпиады.
- Ресурсы/интеграции: контент-редактор данных, партнёрство с региональным центром одарённых детей, выгрузка с официальных источников. Риски: устаревание данных, изменение правил, зависимость от сайтов. Следующий шаг после запуска — контент-операции и партнёрская модель наполнения.

5.10. Пилот (6 вопросов кейса).

- **Для кого/где: Республика Татарстан** — финал хакатона в Казани (Kazan Digital Week); Татарстан — 3-е место по числу финалистов ВсОШ 2025/26 (563); развитая инфраструктура одарённых детей. 1–3 школы + региональный центр.
- Встраивание: классный руководитель/педагог-навигатор «Билета в будущее», региональный центр одарённых детей, чаты в MAX/«Сферум».
- Данные/партнёры: региональный перечень + правила целевых вузов; владелец процесса — региональный центр/школа.
- Доступ: ссылка-приглашение в родительских/классных чатах MAX, QR в школе.
- Метрики пилота: активация, доля подписавшихся на напоминания, доля вовремя зарегистрировавшихся, связи родитель–ребёнок, retention.
- Следующий шаг: расширение на соседние регионы с центрами «Сириуса».

5.11. Ожидаемый эффект. Улучшается этап «поиск и выбор олимпиад + контроль сроков»: измеряется временем подбора, долей пропущенных дедлайнов, долей осознанного выбора, вовлечением родителей.

5.12. Риски и допущения. Продуктовые (мотивация подростков, ценность для родителя); технические (планировщик напоминаний, стабильность webhook); правовые (152-ФЗ, согласие, приватность режима родителя); данные (устаревание дедлайнов — критично, нужен процесс обновления и дата у каждого факта); ИИ (галлюцинации — снимаем RAG + fallback + запрет выдавать модель за официальное требование); зависимость от сторонних сайтов (изменение структуры/правил парсинга).

ЧАСТЬ 6. Функционал, User Flow, User Stories

6.1. Функции по ролям/каналам (MoSCoW).

- Школьник, бот: онбординг (M), подбор олимпиад (M), трекер+напоминания (M), отметка прогресса (S), запрос помощи ИИ (S).
- Школьник, мини-апп: каталог/фильтры (S), карточка олимпиады с источником (M — отображение), мини-план (S).
- Родитель, бот: приглашение по ссылке (S), сводка прогресса (S), напоминания о ключевых сроках (S).
- Педагог/куратор: панель класса — Could/Won't для MVP.

6.2. User stories (отмечено MVP).

1. [MVP] Как школьник, хочу указать класс/регион/интересы, чтобы получить релевантный подбор. *Given* новый пользователь *When* проходит онбординг *Then* сохраняется профиль и предлагается подбор.
2. [MVP] Как школьник, хочу выбрать целевое направление или ответить «не знаю», чтобы получить подбор или профориентационный трек.
3. [MVP] Как школьник, хочу увидеть 3–5 олимпиад под цель с объяснением «почему», чтобы не выбирать наугад. *Then* у каждой — тип льготы + ссылка на источник + дата.
4. [MVP] Как школьник, хочу добавить олимпиаду в трекер, чтобы следить за сроками.
5. [MVP] Как школьник, хочу получать напоминание о регистрации/туре, чтобы не пропустить.
6. [MVP] Как школьник, хочу видеть источник и дату каждого факта о льготе, чтобы доверять.
7. [MVP] Как школьник, хочу честный ответ «данных нет, вот офсайт», чтобы не быть введенным в заблуждение.
8. [Should] Как школьник, хочу мини-план подготовки по выбранным олимпиадам.
9. [Should] Как школьник, хочу открыть каталог с фильтрами в мини-приложении, чтобы сравнить олимпиады.
10. [Should] Как школьник, хочу отметить прогресс, чтобы видеть динамику.
11. [Should] Как школьник, хочу пригласить родителя по ссылке с моего согласия, чтобы он помогал.
12. [Should] Как родитель, хочу принять приглашение и увидеть выбранные олимпиады и дедлайны, чтобы поддержать.
13. [Should] Как родитель, хочу получать напоминания о ключевых сроках.
14. [Could] Как родитель, хочу видеть профильные кружки/центры в регионе.
15. [Could] Как школьник, хочу калькулятор «подтверждает ли мой ЕГЭ БВИ».
16. [MVP] Как пользователь, хочу вернуться назад на любом шаге без тупика.
17. [MVP] Как пользователь, хочу понятную обработку некорректного ввода.
18. [Should] Как родитель, хочу видеть экран «что вы видите, а что нет».
19. [Could] Как школьник, хочу подбор вуза по интересам.
20. [Won't-MVP] Как педагог, хочу видеть класс целиком.

6.3. User flow приоритетного сценария (mermaid-совместимо).

```

Старт → /start → Приветствие + выбор роли [Школьник]/[Родитель]
Школьник → Класс? (8/9/10/11) → Регион? (список) → Интересы (предметы, мультिवыбор)
→ Цель? [Знаю вуз/направление] / [Не знаю]
    [Знаю] → выбор направления → Подбор 3–5 олимпиад
    [Не знаю] → 3 вопроса про интересы → предложить направления → Подбор
→ Экран результата: карточки (название, уровень, льгота, «почему», ссылка+дата)
    [Добавить в трекер] → выбор → Настроить напоминания? [Да/Нет]
  
```

[Открыть каталог] → мини-приложение (фильтры, сравнение)
→ Мини-план? [Да] → короткий план по выбранным
→ Пригласить родителя? [Да] → согласие → генерируется ссылка → [Поделиться]
Пустые состояния: нет олимпиад под фильтр → «пока нет данных, вот офсайт»
Ошибки: некорректный ввод → повтор вопроса с примером
Загрузка: индикатор «подбираю...»
Назад: на каждом шаге кнопка «Назад», без тупиков

Флоу родителя:

Переход по ссылке → /start с токеном приглашения → Подтверждение связи
→ Экран «Что вы видите: выбранные олимпиады, дедлайны, статус.
Что НЕ видите: переписку с ИИ»
→ Сводка прогресса + подписка на напоминания о ключевых сроках

6.4. Примеры текстов бота.

- Онбординг: «Привет! Я помогу выбрать олимпиады, которые реально приближают к твоему вузу, и не дам пропустить регистрацию. Ты школьник или родитель?»
- Результат: «Под цель «ИТ, целевой вуз X» тебе подходят: 1) <Олимпиада>, уровень II — даёт 100 баллов по информатике (подтвердить ЕГЭ ≥75). Почему: профиль совпадает с направлением. Источник: приказ № 669 от 30.08.2025, дата проверки 15.09.2026.»
- Fallback: «Точных данных по этой олимпиаде у меня нет. Вот официальный сайт: <ссылка>. Не полагайся на догадки — проверь на первоисточнике.»
- Напоминание: «Через 3 дня закрывается регистрация на <Олимпиаду>. Открыть страницу регистрации?»

6.5. Архитектура MVP. Компоненты: (1) бот-сервис (Node.js/TypeScript, `max-bot-api-client-ts`, `webhook`); (2) мини-приложение (React 18 + MAX UI + MAX Bridge); (3) backend (REST, логика подбора); (4) БД (PostgreSQL — сущности из 5.8); (5) планировщик напоминаний (`cron/queue`); (6) модуль LLM с RAG по официальным источникам (векторный индекс перечня № 669 + правил приёма + карточек олимпиад); (7) админка/загрузка данных (импорт перечня, редактирование карточек, маркировка «демо»). Требования кейса: `docker compose up` одной командой; сборка ≤5 мин; `.env.example`; README с шагами; отсутствие секретов в репозитории; работа в мобильной и веб-версии MAX. **[факт]** Собственный внешний API не обязателен и баллов не даёт — делаем только внутренний backend.

6.6. Платформенный бонус MAX. Мини-приложение-каталог (сложные фильтры/сравнение — оправданно вне чата) + `open_app` + `deeplink`-приглашение родителя + `request_contact` для верифицированной привязки родителя + напоминания через `webhook` + MAX UI для бесшовности. Ценность: каталог даёт быстрый обзор и сравнение (неудобно в чате), а связка родитель–ребёнок создаёт сетевой эффект.

6.7. Названия (5). «ОлимпГид», «Траектория», «Компас олимпиад», «Путь в вуз», «Олимпикс».

ЧАСТЬ 7. Оценка по критериям хакатона

- **Допуск:** тема ✓ (образование), MAX ✓, работающий сквозной сценарий ✓, презентация ✓.
- **Масштабирование (35%):** сильная сторона — чёткое разделение ядро/переменная часть и порядок тиражирования (5.9–5.10). Для 3 баллов — конкретные регионы, интеграции, роли (сделано).
- **Пользовательская ценность (25%):** снимает измеримую боль (пропущенные дедлайны, выбор наугад). Для 3 баллов — подтвердить кастдевом.
- **UX/UI (20%):** бесшовный бот + мини-апп на MAX UI, обработка пустых состояний/ошибок/возврата (6.3).
- **Обоснованность/целостность (15%):** факты с источниками, честные допущения/гипотезы.

- **Техника (работоспособность 30%, интеграции 20%, стабильность 10%, архитектура 20%, безопасность/данные 10%, документация 10%):** webhook+планировщик, RAG, docker compose, .env.example, README, 152-ФЗ.
- **Направления ведомств:** «Дополнительное образование и возможности развития» ✓ (олимпиады, кружки), «Карьера и стажировки» ✓ (профориентация, выбор направления/вуза).

Структура презентации (слайды): (1) служебный слайд; (2) название + команда; (3) executive summary; (4) ЦА/проблема/актуальность (воронка ВсОШ, 83 олимпиады, 90% в двух столицах); (5) решение и приоритетный сценарий; (6) ожидаемый эффект и метрики; (7) архитектура (бот+мини-апп+RAG); (8) данные и интеграции (первоисточники, актуальность); (9) масштабирование (ядро/переменная, порядок регионов); (10) ограничения/риски/допущения; (11) источники.

Recommendations

1. **Сфокусироваться на одном сквозном сценарии** (ученик 8–10 кл. → подбор олимпиад под цель → трекер → напоминания); родительский режим и каталог оставить в Should. **Порог смены приоритета:** если кастдев покажет, что боль родителей сильнее, — поднять родительский режим в Must.
2. **За первые 3–4 дня провести кастдев** (8–10 учеников, 6–8 родителей) + мини-опрос на 40–60 ответов. **Порог:** если <30% сталкивались с пропуском сроков — сместить акцент с трекера на «подбор под цель».
3. **Данные — критический риск:** для MVP взять 1–2 профиля (ИТ/математика) и 3–5 целевых вузов Татарстана, каждый факт снабдить источником и датой; настроить процесс ручного обновления.
4. **Технически** сразу заложить webhook (не long polling), docker compose, .env.example, RAG с fallback — прямые баллы за технику и безопасность.
5. **Для бонуса +0,15** реализовать мини-приложение-каталог и deeplink-приглашение родителя — они дают и баллы, и реальную ценность.
6. **Перед защитой** проверить каталог ботов MAX на прямые аналоги; уточнить число региональных центров «Сириуса» и численность 8–11 классов по Татарстану (Росстат/ИСИЭЗ ВШЭ).

Caveats

- Цифры финала ВсОШ 2024/25 (8811/674/3343) взяты из согласованных вторичных источников; первоисточник — приказ Минпросвещения об итогах ЗЭ на vserosolimp.edsoo.ru — рекомендуется приложить к презентации.
- Данные о «20 регионах» центров «Сириуса» датированы 2017 и устарели — обязательно обновить перед защитой.
- Отсутствие прямого аналога-бота в MAX — вероятное, но не абсолютно доказанное утверждение (каталог ботов закрыт).
- Цифры «Билета в будущее» различаются по методике (участники проекта ~2 млн/год vs. охват Единой модели профориентации >8,5 млн) — использовать корректно.
- Прямые «крики боли» с форумов не извлечены дословно — команде собрать вручную 15–20 цитат для качественного подтверждения кастдева.
- Часть правил приёма 2026 продолжает меняться приказами — все нормативные цифры в продукте обязательно снабжать датой проверки и ссылкой на первоисточник.